

Lista de Exercícios Inequações

1) Resolver as inequações a seguir, no universo dos números reais ($U = \mathbb{R}$):

a) $12x + 5 < 2x + 25$

b) $1 - 3x < 2x - 24$

c) $3x - 5 \geq 0$

d) $-3x + 4 \geq 0$

e) $\frac{2x}{3} - 1 < 0$

f) $-\frac{x}{5} + 1 < 0$

g) $\frac{x-1}{2} - \frac{4-2x}{3} < \frac{5x-9}{6}$

2) Resolva as inequações ($U = \mathbb{R}$)

a) $x^2 - 5x + 6 > 0$

b) $x^2 - 5x + 6 < 0$

c) $x^2 - 5x + 6 \leq 0$

d) $x^2 - 2x + 1 > 0$

e) $x^2 - 2x + 1 < 0$

f) $x^2 - 2x + 1 \geq 0$

g) $x^2 - 2x + 1 \leq 0$

h) $x^2 + x + 1 > 0$

i) $x^2 + x + 1 < 0$

j) $-x^2 + x - 3 \geq 0$

k) $-x^2 + 2x - 4 < 0$

l) $x^2 - x - 1 \leq 0$

m) $x^2 - 2x - 15 \geq 0$

n) $x^2 - 4x + 4 > 0$

o) $x^2 - 4x + 4 \geq 0$

p) $x^2 - 4x + 4 < 0$

3) Resolver as Inequações

a) $5x \geq 20$

b) $2x \leq 4$

c) $-4x \geq 16$

d) $\frac{1}{5}x \geq \frac{3}{8}$

e) $\frac{2-x}{5} \geq \frac{4x+1}{3}$

- f) $\frac{1-x}{4} < 10$
 g) $\frac{2-x}{5} \leq \frac{4x+1}{3}$
 h) $\frac{9}{5}x + \frac{1}{4} \leq \frac{2}{3}x + 1$
 i) $\frac{-1}{3}x + \frac{1}{7} \geq -x + 5$

Respostas

- 1)
 a) $V =]-\infty; 2[$
 b) $V =]5; +\infty[$
 c) $V = [\frac{5}{3}; +\infty[$
 d) $V =]-\infty; \frac{4}{3}]$
 e) $V =]-\infty; \frac{3}{2}[$
 f) $V =]5; +\infty[$
 g) $V =]-\infty; 1[$

- 2)
 a) $V =]-\infty; 2[\cup]3; +\infty[$
 b) $V =]2; 3[$
 c) $V = [2; 3]$
 d) $V = \mathbb{R} - \{1\}$
 e) $V = \emptyset$
 f) $V = \mathbb{R}$
 g) $V = \{1\}$

- h) $V = \mathbb{R}$
 i) $V = \emptyset$
 j) $V = \emptyset$
 k) $V = \mathbb{R}$
 l) $V = [\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2}]$

- m) $V =]-\infty, -3] \cup [5, +\infty[$
 n) $V = \mathbb{R} - \{2\}$
 o) $V = \mathbb{R}$
 p) $V = \emptyset$

- 3)
 a) $V = [4, +\infty[$
 b) $V =]-\infty, 2]$
 c) $V =]-\infty, -4]$
 d) $V = [\frac{15}{8}, +\infty[$
 e) $V =]-\infty, 1/23]$
 f) $V =]-\infty, +\infty[$

g) $V = [\frac{1}{23}, +\infty[$

h) $V =]-\infty, \frac{45}{68}]$

i) $V = [\frac{51}{7}, +\infty[$

4)

b) $V =]-\infty, -3] \cup [5, +\infty[$

c) $V = \mathbb{R} - \{2\}$

d) $V = \mathbb{R}$

e) $V = \emptyset$